



Sistemas Distribuídos

Professor Pedro Rosa

Relatório Técnico

Elementos do grupo:

Paulo Jadaugy nº 20241711

Emanuel Carvalho nº 20231627

Rui Outeiro nº 20231566

Engenharia Informática

Contents

Descrição do protótipo	4
Contextualização do Projeto	4
Descrição da solução e arquitetura implementada	5
Arquitetura geral do sistema.....	5
Diagramas de circuitos necessários	6
Componentes principais utilizados:	6
Descrição das ligações elétricas:	6
Descrição das atividades realizadas	7
Conclusão	8

Descrição do protótipo

Contextualização do Projeto

O AquaSense é um sistema inteligente para a gestão e manutenção de aquários, onde o principal objetivo é automatizar e otimizar tarefas críticas como a iluminação, controlo de parâmetros da água e arrefecimento; tirando partido da conectividade Wi-Fi, aplicação móvel e técnicas de inteligência artificial.

O protótipo implementado permite:

Monitorizar a temperatura ambiente e humidade recorrendo a sensores ligados a um microcontrolador ESP32;

Controlar um sistema de iluminação LED de 12V utilizando modulação por largura de pulso (PWM) através de um MOSFET,

Operar em modo automático onde o sistema toma decisões com base nos valores medidos;

Operar em modo manual, permitindo ao utilizador definir diretamente o comportamento do sistema.

Visualizar o estado do sistema através de uma interface Web local, acessível por navegador.

Descrição da solução e arquitetura implementada

O propósito principal do sistema é ajudar os proprietários dos aquários que enfrentam dificuldades no dia a dia com a manutenção dos aquários e monitorização do bem-estar do ecossistema marítimo.

Arquitetura geral do sistema

A solução segue uma arquitetura IoT modular, organizada em três camadas principais:

Camada de obtenção de dados

Responsável pela recolha de dados ambientais, através de sensores ligados diretamente ao ESP32.

No protótipo atual são monitorizados:

1. Temperatura ambiente;
2. Humidade ambiente.

As leituras são efetuadas a intervalos controlados de forma a respeitar as limitações dos sensores, e garantir a estabilidade nos valores apresentados.

Camada de processamento e controlo

O ESP32 processa os dados recolhidos e executa a lógica de decisão do sistema, o que inclui:

- Definição de limiares mínimos e máximos de temperatura;
- Controlo automático do brilho da iluminação em função desses limiares,
- Implementação de histerese evitando oscilações constantes do sistema quando os valores estão próximos dos limites definidos.

O controlo da carga de 12V é feito através de um Mosfet N-channel, garantindo a separação entre a lógica de controlo (3.3V) e a potência (12V) respeitando as boas práticas de eletrónica.

Camada de apresentação e comunicação

O ESP32 funciona como um **servidor web local**, disponibilizando:

1. Uma interface gráfica para visualização dos dados em tempo real;
2. Uma API REST simples em formato JSON, utilizada para atualizar a interface e alterar configurações do sistema.

Diagramas de circuitos necessários

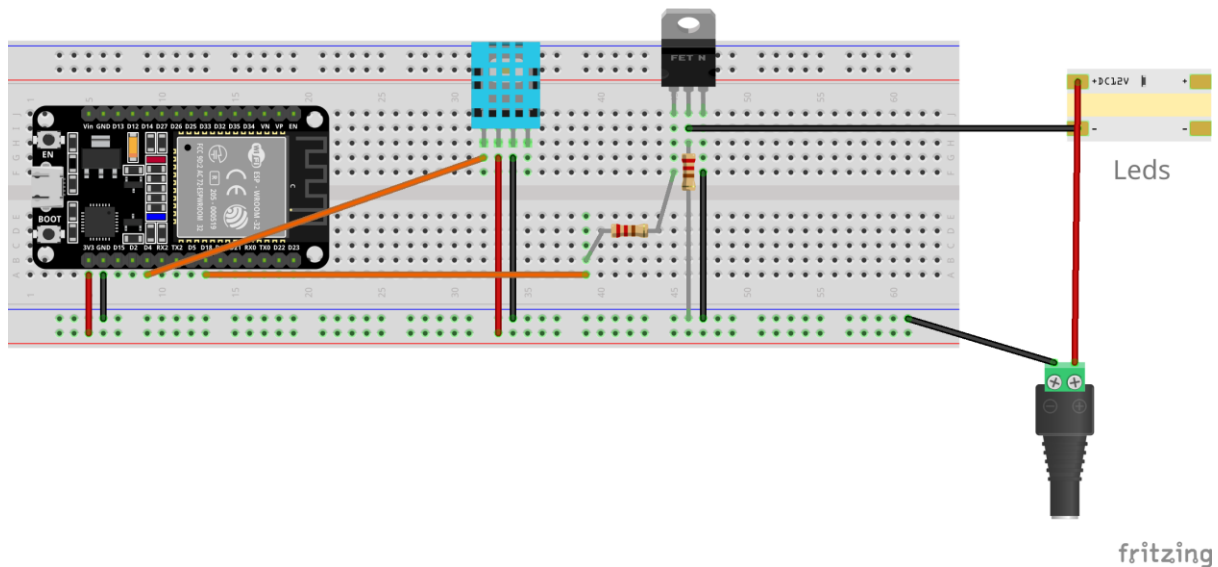


Figura 1 Diagrama de componentes

Componentes principais utilizados:

1. ESP32 (microcontrolador central);
2. Sensor DHT11 (temperatura e humidade);
3. MOSFET IRLZ44N (controlo da carga);
4. Fita LED 12V;
5. Fonte de alimentação 12V DC;
6. Resistências de proteção (220 Ω);
7. Cabos de ligação e breadboard.

Descrição das ligações elétricas:

Sensor DHT11

1. VCC - 3.3V do ESP32
2. GND - GND do ESP32
3. DATA - GPIO 4

Sistema de iluminação (12V)

1. Terminal positivo da fita LED - +12V da fonte
2. Terminal negativo da fita LED - Drain do MOSFET
3. Source do MOSFET → GND comum
4. Gate do MOSFET → GPIO 18 do ESP32 (PWM)

O GND da fonte de 12V está ligado ao GND do ESP32, garantindo uma referência comum para o sinal PWM.

Descrição das atividades realizadas

Durante o desenvolvimento do projeto foram realizadas as seguintes atividades:

Planeamento do sistema AquaSense

- Definição de objetivos e funcionalidades principais;
- Elaboração de diagramas de planeamento e infraestrutura.

Configuração do ESP32

- Programação em ambiente Arduino;
- Configuração de conectividade Wi-Fi;
- Utilização da nova API de PWM do ESP32 (core 3.x).

Integração de sensores

- Leitura de temperatura e humidade;
- Implementação de mecanismos de validação das leituras.

Implementação da lógica de controlo

- Definição de limiares térmicos;
- Controlo proporcional do brilho da iluminação;
- Aplicação de histerese para estabilidade do sistema.

Controlo de cargas de 12V

- Utilização de MOSFET para separação entre controlo e potência;
- Aplicação de boas práticas de segurança elétrica.

Desenvolvimento da interface web

- Dashboard em tempo real;
- Visualização do estado do sistema;
- Alteração de parâmetros de funcionamento.

Testes e validação

- Testes funcionais do sistema em modo automático e manual;
- Verificação da estabilidade e resposta do sistema.

Conclusão

O protótipo AquaSense demonstra algumas das funcionalidades que iremos implementar no nosso sistema IoT modular de forma que o mesmo seja aplicável à gestão inteligente de aquários.

A arquitetura implementada permite a fácil integração de novos sensores, atuadores e funcionalidades futuras.